

■ FORENSIC ROADMAP

ROADMAP EXECUTIVO

PERÍCIA JUDICIAL & COMPUTAÇÃO FORENSE

Da Fundamentação Técnica à Produção de Evidências Digitais e Laudos Periciais

SISTEMAS	PROGRAMAÇÃO	FORENSE	JUDICIAL
Windows • Linux	C • C++ • Shell • Go	Disco • RAM • Rede	Custódia • Laudos

DOCUMENTO EXECUTIVO • GUIA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Tecnologia • Investigação Digital • Segurança • Evidência • Justiça

1. Visão Estratégica da Formação

Este roadmap foi estruturado como uma jornada progressiva para desenvolver competências técnicas, investigativas e metodológicas necessárias à atuação em Computação Forense e Perícia Judicial.

- Compreender sistemas, redes e estruturas de dados antes da investigação.
- Aprender a identificar, preservar e correlacionar evidências digitais.
- Desenvolver capacidade de análise de disco, memória, logs e tráfego.
- Traduzir achados técnicos complexos em conclusões compreensíveis para o contexto judicial.
- Construir uma metodologia reproduzível, documentada e tecnicamente defensável.

Perfil profissional ao final da jornada

Competência	Resultado Esperado
Investigação Digital	Identificar, preservar e analisar evidências digitais.
Sistemas Operacionais	Compreender artefatos e estruturas Windows e Linux.
Programação	Criar ferramentas e interpretar estruturas de baixo nível.
Computação Forense	Analisar discos, memória, logs e tráfego.
Resposta a Incidentes	Coletar e correlacionar evidências em ambientes comprometidos.
Perícia Judicial	Produzir conclusões técnicas fundamentadas e imparciais.
Comunicação Técnica	Elaborar relatórios e laudos claros e rastreáveis.

2. Roadmap Geral de Evolução

A formação deve seguir uma progressão lógica: primeiro compreender a tecnologia, depois investigar seus rastros e, por fim, transformar evidências em conclusões periciais.

Nível	Etapa	Foco
01	Fundamentos de TI	Arquitetura, memória, armazenamento, virtualização e linha de comando
02	Sistemas Operacionais	Windows Internals, Linux Internals, processos e sistemas de arquivos
03	Redes e Infraestrutura	TCP/IP, DNS, HTTP, PCAP, logs e comunicação
04	Programação e Automação	Bash, PowerShell, C, C++ e Go
05	Computação Forense	Disco, RAM, logs, artefatos e rede
06	Engenharia Reversa	Binários, Assembly, debugging e comportamento
07	Resposta a Incidentes	Identificação, contenção, preservação e investigação
08	Perícia Judicial	Metodologia, imparcialidade, cadeia de custódia e quesitos

Nível	Etapa	Foco
09	Laudo Técnico	Documentação, análise, achados, conclusões e comunicação

3. Módulo 1 — Fundamentos de Tecnologia

Antes de investigar um sistema é necessário compreender como ele funciona. Este módulo estabelece a base conceitual de toda a formação.

- Arquitetura de computadores e processadores.
- Memória física, memória virtual, stack e heap.
- Armazenamento, setores, partições e sistemas de arquivos.
- Representação de dados e estruturas binárias.
- Redes TCP/IP e comunicação entre sistemas.
- Virtualização para construção de laboratórios seguros.
- Fundamentos de criptografia e funções hash.

Endpoint prático

Construir um laboratório virtual com Windows e Linux, utilizando snapshots para experimentação, análise de artefatos e simulação controlada de incidentes.

4. Módulo 2 — Sistemas Operacionais

Os sistemas operacionais são o principal terreno da investigação digital. Ações humanas e automatizadas deixam rastros em arquivos, memória, logs e estruturas internas.

Windows Forensics

Artefato	Valor Investigativo
MFT / NTFS	Metadados, criação, alteração e estruturas de arquivos.
Prefetch	Informações relacionadas à execução de programas.
Amcache	Registros históricos relacionados a aplicações.
Shimcache	Artefatos relevantes para investigação de execução.
EVTX	Eventos de autenticação, serviços, segurança e sistema.
Registry	Configurações, usuários, dispositivos e persistência.
LNK / Jump Lists	Histórico relacionado a arquivos e atividades do usuário.

Linux Forensics

- Kernel, processos e permissões.

- EXT4, XFS e estruturas de metadados.
- Inodes e timestamps.
- Diretório /proc e informações de processos.
- Logs em /var/log.
- Históricos de shell e atividades administrativas.
- Cronjobs, systemd e mecanismos de persistência.

5. Módulo 3 — Redes e Infraestrutura

A investigação de rede permite reconstruir comunicações, identificar sistemas envolvidos e correlacionar eventos distribuídos.

Camada	Conhecimentos
Fundamentos	TCP/IP, UDP, portas, roteamento, NAT e firewall.
Serviços	DNS, HTTP/HTTPS, SMTP, DHCP e VPN.
Evidências	PCAP, NetFlow, DNS Logs, Proxy Logs e Firewall Logs.
Análise	Fluxos, sessões, conexões, anomalias e correlação temporal.

Ferramentas de referência

Wireshark • tcpdump • Zeek • Suricata • ferramentas de análise de logs

6. Módulo 4 — Programação e Automação

Cada linguagem possui um papel específico na investigação. O objetivo não é dominar todas igualmente, mas compreender quando cada uma oferece maior vantagem.

Tecnologia	Aplicação Forense
Bash	Automação Linux, parsing de logs, coleta e triagem.
PowerShell	Investigação Windows, WMI/CIM, Event Logs e automação.
C	Estruturas binárias, memória, parsing de baixo nível e sistemas.
C++	Aplicações complexas, engenharia reversa e análise de binários.
Go	Ferramentas CLI, concorrência, processamento massivo e portabilidade.

Endpoint prático

Desenvolver uma ferramenta de triagem forense capaz de processar múltiplos arquivos e logs, gerar hashes, produzir inventário técnico e consolidar resultados.

7. Módulo 5 — Computação Forense

O núcleo técnico da formação envolve a preservação e análise de diferentes fontes de evidência digital.

Área	Objetivos
Disk Forensics	Analisar partições, sistemas de arquivos, metadados e arquivos removidos.
Memory Forensics	Examinar processos, conexões, DLLs, handles e artefatos voláteis.
Log Forensics	Reconstruir eventos e estabelecer linhas do tempo.
Network Forensics	Analisar tráfego, sessões, comunicações e indicadores.
Timeline Analysis	Correlacionar evidências provenientes de múltiplas fontes.

Princípio central

A análise isolada de um único artefato raramente fornece uma conclusão definitiva. O maior valor pericial está na correlação entre múltiplas fontes de evidência.

8. Módulo 6 — Engenharia Reversa e Análise de Malware

A engenharia reversa permite compreender o funcionamento de programas sem acesso ao código-fonte original.

- Fundamentos de Assembly x86 e x64.
- Estruturas PE e ELF.
- Disassembly e decompilação.
- Chamadas de API e comportamento de processos.
- Debugging e análise dinâmica em ambientes controlados.
- Identificação de ofuscação e técnicas de evasão.
- Documentação de comportamentos e indicadores observados.

Fluxo metodológico

Etapas	Objetivo
Identificação	Registrar amostra e calcular hashes.
Análise Estática	Examinar metadados, strings e estruturas.
Análise Dinâmica	Observar comportamento em ambiente controlado.
Engenharia Reversa	Compreender lógica e fluxo de execução.
Conclusão	Documentar comportamento, impacto e evidências.

9. Módulo 7 — Resposta a Incidentes

A resposta a incidentes combina velocidade operacional com preservação metodológica das evidências.

Fase	Objetivo
1. Preparação	Ferramentas, playbooks, laboratório e procedimentos.
2. Identificação	Alertas, logs, indicadores e confirmação do evento.
3. Contenção	Isolamento e redução do impacto.
4. Preservação	Coleta de dados voláteis e não voláteis.
5. Erradicação	Remoção da causa e correção de vulnerabilidades.
6. Recuperação	Retorno controlado das operações.
7. Lições Aprendidas	Relatório, melhorias e prevenção futura.

10. Módulo 8 — Cadeia de Custódia

No contexto pericial, não basta encontrar uma evidência: é necessário demonstrar como ela foi identificada, preservada, armazenada e analisada.

- Identificação da evidência.
- Registro da origem e contexto.
- Preservação da integridade.
- Geração e validação de hashes.
- Controle de acesso e manipulação.
- Documentação das transferências.
- Armazenamento seguro.
- Reprodutibilidade dos procedimentos.

Fluxo recomendado: *Coleta → Identificação → Preservação → Lacração → Transporte → Armazenamento → Exame → Documentação → Apresentação*

11. Módulo 9 — Perícia Judicial

A atuação pericial exige rigor metodológico, imparcialidade e capacidade de comunicação com profissionais que não necessariamente possuem conhecimento técnico.

Profissional	Papel
Perito Judicial	Auxilia tecnicamente o juízo conforme a nomeação e o objeto da perícia.
Assistente Técnico	Atua tecnicamente no interesse da parte que o contratou.
Analista Forense	Executa análises técnicas e investigações digitais.
Incident Responder	Atua na identificação, contenção e investigação de incidentes.

Competências essenciais

- Imparcialidade e objetividade.
- Metodologia documentada.
- Conhecimento técnico adequado ao objeto pericial.
- Preservação e rastreabilidade.
- Capacidade de explicar limitações técnicas.
- Comunicação clara e conclusões fundamentadas.

12. Módulo 10 — Elaboração do Laudo Técnico Pericial

O laudo é a tradução estruturada do trabalho técnico para um documento que deve permitir compreensão, verificação e avaliação das conclusões.

Seção	Conteúdo
1. Identificação	Processo, partes, objeto e responsável técnico.
2. Objetivo	Questões técnicas e escopo da perícia.
3. Metodologia	Procedimentos, ambiente e ferramentas utilizadas.
4. Material	Dispositivos, arquivos, imagens e fontes examinadas.
5. Preservação	Hashes, registros e cadeia de custódia.
6. Análise	Artefatos, correlações, linhas do tempo e achados.
7. Conclusões	Respostas técnicas objetivas e fundamentadas.
8. Limitações	Restrições, lacunas e condições do exame.

13. Matriz de Competências

A evolução profissional deve ser medida por capacidade prática, e não apenas pelo consumo de conteúdo teórico.

Área	Básico	Intermediário	Avançado
Windows	Uso e administração	Artefatos	Internals e investigação
Linux	Terminal	Logs e processos	Internals e análise
Redes	TCP/IP	PCAP	Threat Hunting
Programação	Sintaxe	Automação	Ferramentas especializadas
Forense	Conceitos	Análise	Investigação completa
Malware	IOCs	Análise	Engenharia Reversa
Perícia	Metodologia	Evidências	Laudos e atuação técnica

14. Roadmap Temporal Sugerido

Os prazos abaixo são referências flexíveis. A evolução depende da disponibilidade de estudo, experiência prévia e prática em laboratório.

Fase	Duração sugerida	Prioridades
Fundamentos	2–3 meses	Arquitetura, SO, redes e terminal
Programação	3–4 meses	Shell, PowerShell, C e Go
Computação Forense	4–6 meses	Disco, memória, logs e rede
Engenharia Reversa	4–6 meses	Assembly, binários e debugging
Perícia Judicial	Contínuo	Metodologia, custódia e laudos

15. Checklist Profissional

Use esta seção como instrumento de acompanhamento da evolução técnica.

Sistemas

■ Windows Internals ■ Linux Internals ■ NTFS ■ EXT4/XFS

Redes

■ TCP/IP ■ DNS ■ HTTP/HTTPS ■ PCAP

Programação

■ Bash ■ PowerShell ■ C ■ C++ ■ Go

Forense

■ Disco ■ Memória ■ Logs ■ Rede ■ Timeline

Malware

■ Análise Estática ■ Análise Dinâmica ■ Assembly ■ Reverse Engineering

Judicial

■ Cadeia de Custódia ■ Metodologia ■ Documentação ■ Laudo Técnico

16. Plano de Especialização Contínua

Após a formação base, o profissional pode aprofundar-se em áreas específicas conforme seu objetivo de carreira.

Especialização	Foco
Windows Forensics	Artefatos, Active Directory e investigação corporativa.
Linux Forensics	Servidores, logs, containers e infraestrutura.

Especialização	Foco
Memory Forensics	Artefatos voláteis e investigação avançada.
Malware Analysis	Reverse engineering e comportamento de código.
Network Forensics	PCAP, protocolos e investigação de comunicações.
Cloud Forensics	Evidências em ambientes distribuídos.
Perícia Judicial	Metodologia, documentação e produção de laudos.

17. Síntese Metodológica Final

O objetivo da Computação Forense e da Perícia Judicial não é simplesmente encontrar informações técnicas. O objetivo é transformar rastros digitais em evidências tecnicamente sustentáveis, contextualizadas e documentadas.

TECNOLOGIA → OBSERVAÇÃO → PRESERVAÇÃO → ANÁLISE → CORRELAÇÃO → EVIDÊNCIA → CONCLUSÃO → LAUDO

Um profissional completo precisa combinar profundidade técnica com disciplina metodológica. Sistemas operacionais, programação, redes e análise forense são instrumentos. A finalidade profissional é produzir conhecimento verificável, reproduzível e adequadamente comunicado para apoiar decisões técnicas e judiciais.

FORENSIC ROADMAP • PERÍCIA JUDICIAL & COMPUTAÇÃO FORENSE

Documento executivo de desenvolvimento profissional